



Saki.exe

โจทย์ Becky's Matchmaking Algorithm (ระบบคัดเลือกคู่ครองของเบ็คกี้) Becky เป็นผู้หญิงที่ต้องการเลือกคู่ครองที่เข้ากันได้ดีที่สุด โดยเธอมีระบบประเมินระดับความเข้ากันได้ (Level of Chemistry) ในความสัมพันธ์ด้วยคะแนนร้อยละ ซึ่งอาจอยู่ในรูป จำนวนจริง (ทศนิยม) ตั้งแต่ **0.00%** ถึง **100.00%** เพื่อจัดกลุ่มความสัมพันธ์เมื่ออยู่ร่วมกันตามเกณฑ์ดังนี้:

- $0.00 \leq N \leq 25.00$: Low Chemistry (เคมีน้อยมาก หรือแทบไม่มีเลย)
- $25.00 < N \leq 45.00$: Below Average Chemistry (เคมีต่ำกว่าค่าเฉลี่ย)
- $45.00 < N \leq 60.00$: Average Chemistry (เคมีอยู่ในระดับปานกลาง / ค่าเฉลี่ย)
- $60.00 < N \leq 75.00$: Above Average Chemistry (เคมีสูงกว่าค่าเฉลี่ย / ค่อนข้างดีมาก)
- $75.00 < N \leq 89.00$: High Chemistry (เคมีดีมาก เข้ากันได้สุดๆ)
- $89.00 < N \leq 100.00$: Perfect Chemistry (เคมีสมบูรณ์แบบที่สุด)

เนื่องจาก Becky มีคนเข้ามาให้เลือกจำนวนมาก

แต่เธอต้องการพิจารณาเฉพาะคู่เดทที่มีคะแนนความเข้ากันได้ ดีที่สุด K อันดับแรก เพื่อใช้ในการตัดสินใจ

เงื่อนไขเพิ่มเติม - สัญญาณเตือนอันตราย (Red Flag):

หากคู่เดทมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Red Flag)

คะแนนความเข้ากันได้ของคู่เดทคนนั้นจะถูก ตัดสิทธิ์ทันที และไม่นำมาพิจารณาใน Top- K อันดับแรก โดย Red Flag จะถูกส่งเข้ามาในระบบด้วย คะแนนติดลบ ($N < 0.00$)

ในการป้อนข้อมูล คู่เดทแต่ละคนจะมี หมายเลขประจำตัว (ID)

กำหนดตามลำดับข้อมูลที่ป้อนเข้ามา โดยคนแรกที่ป้อนจะมี $ID = 1$, คนที่สองจะมี $ID = 2$ ไปเรื่อยๆ

เงื่อนไขการเรียงลำดับคะแนนเท่ากัน (Tie-breaking Rule):

1. พิจารณาเฉพาะคนที่ไม่ติด Red Flag ($N \geq 0.00$)
2. เรียงลำดับจาก คะแนนระดับความเข้ากันได้ (N) จากมากไปน้อย
3. หากมีคู่เดทที่มีคะแนนเท่ากัน ให้เรียงลำดับจาก หมายเลขประจำตัว (ID) จากน้อยไปมาก (ให้คนที่มาก่อนได้อันดับดีกว่า)

จงเขียนโปรแกรมรับค่าจำนวนอันดับ K ที่ต้องการ และรับคะแนนระดับความเข้ากันได้ N (จำนวนจริง) ของคู่เดทแต่ละคนไปเรื่อยๆ จนกว่าข้อมูลจะหมด (End of File)

จากนั้นให้แสดงผลอันดับ หมายเลข ID คะแนน (แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

และระดับความเข้ากันได้ของ Top- K อันดับแรก

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรก: จำนวนเต็ม K ($1 \leq K \leq 1,000$) แทนจำนวนอันดับสูงสุดที่ Becky ต้องการเลือก
- บรรทัดที่ 2 เป็นต้นไป: จำนวนจริง N ($-100.00 \leq N \leq 100.00$) แทนร้อยละของระดับความเข้ากันได้ของกลุ่มแต่ละคน โดยจำนวนข้อมูลทั้งหมดมีไม่เกิน 100,000 ข้อมูล โดยโปรแกรมจะรับค่า N ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่พบข้อมูลนำเข้าอีก (End of File: EOF)

ข้อมูลส่งออก

แสดงผลอันดับ หมายเลขประจำตัว (ID) คะแนนเปอร์เซ็นต์ (แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง) และข้อความประเมินระดับความเข้ากันได้ของกลุ่มที่ไม่ติด Red Flag และมีคะแนนสูงที่สุด K อันดับแรก (หรือเท่าที่มีอยู่จริงในกรณีที่จำนวนข้อมูลที่ใช้งานได้น้อยกว่า K) โดยเรียงลำดับจากคะแนนมากไปน้อย ในรูปแบบดังนี้: Rank [อันดับ] | ID: [ID] | [คะแนน]% | [ระดับความเข้ากันได้] หากไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์เลย (ทุกคนติด Red Flag) โปรแกรมต้องไม่พิมพ์ผลลัพธ์ใดๆ ออกมา (โปรแกรมจบการทำงานโดยไม่มีข้อมูลส่งออก)

TESTCASE

input	output
3 45.50 -88.75 12.00 95.20 60.00 75.00	Rank 1 ID: 4 95.20% Perfect Chemistry Rank 2 ID: 6 75.00% Above Average Chemistry Rank 3 ID: 5 60.00% Average Chemistry
3 88.50 95.20 95.20 60.00	Rank 1 ID: 2 95.20% Perfect Chemistry Rank 2 ID: 3 95.20% Perfect Chemistry Rank 3 ID: 1 88.50% High Chemistry
3 -12.50 -50.00 -99.99	

คำแนะนำพิเศษสำหรับผู้เข้าแข่งขัน

- การอ่านข้อมูลนำเข้า: เนื่องจากระบบประเมินจะส่งคะแนนเข้ามาเรื่อยๆ โดยไม่ระบุจำนวนทั้งหมดล่วงหน้า ควรรับข้อมูลผ่านสายป้อนข้อมูลจนกว่าจะสิ้นสุดไฟล์ (End of File: EOF) และพิจารณาคัดกรองเฉพาะข้อมูลที่ใช้งานได้ตั้งแต่ขั้นตอนนี้
- การจัดการโครงสร้างข้อมูล: ควรสร้างโครงสร้างข้อมูล (เช่น struct หรือ class) ที่สามารถผูกหมายเลขประจำตัว (ID) และ คะแนน (N) ไว้ด้วยกันเพื่อไม่ให้ลำดับข้อมูลนำเข้าสับสน
- การจัดอันดับและเงื่อนไข Tie-breaking: การเรียงลำดับผลลัพธ์ผ่านฟังก์ชันจัดเรียง (เช่น `std::sort`) จำเป็นต้องกำหนดเกณฑ์การเปรียบเทียบเฉพาะ (Custom Comparator) เพื่อจัดการทั้งคะแนนจากมากไปน้อย และการตัดสินลำดับด้วย ID เมื่อมีคะแนนเท่ากัน

ขอให้ผู้เข้าแข่งขันโชคดีและได้เจอคู่ครองที่เข้ากันได้เหมือน Becky ในโลกนี้ด้วย
(ผู้ออกโลกนี้ด้วย)



ไม่มีอะไร แค่อยากให้สมหวังเหมือนเรื่องนี้เฉยๆ